z.17 - Pytania i zadania kontrolne

Zestaw powtórzeniowy do działu Klasy i obiekty. Pytania i zadania są zgodne z materiałem kontrolnym z podręcznika.

Pytania kontrolne

- Wymień najważniejsze różnice między programowaniem proceduralnym a programowaniem obiektowym.
- Czym jest klasa, a czym struktura? Co odróżnia klasę od struktury?
- Opisz znaczenie specyfikatorów dostępu private i public.
- Czy funkcje członkowskie klasy można definiować na zewnątrz klasy?
- Czym różnią się zmienne członkowskie instancyjne od zmiennych klasowych?
- W jakim celu wykorzystuje się statyczne funkcje członkowskie klasy?
- W jaki sposób można przekazać obiekty do funkcji i z funkcji? Czy sposób przekazania zależy od rozmiaru obiektu?
- Jakie są najważniejsze różnice między klasami a strukturami w języku C++?

Zadania praktyczne

Zadanie 1

Napisz program obliczający objętość, pole powierzchni całkowitej i sumę długości wszystkich krawędzi prostopadłościanu. Wykorzystaj klasę z polami i funkcjami członkowskimi.

Zadanie 2

Napisz program przeliczający długość między jednostkami układu SI i jednostkami anglosaskimi. Wykorzystaj samodzielnie zdefiniowaną klasę.

Zadanie 3

Zdefiniuj klasę z przelicznikiem mocy kW na KM i KM na kW. Przelicznik ma być zmienną klasową, a dwie metody przeliczające mają być statyczne typu inline.

Zadanie 4

Napisz program przechowujący dane samochodu: marka, model, rok produkcji, cena, numer rejestracyjny. Zapewnij wprowadzanie, modyfikację i wyświetlanie danych. Przygotuj wariant obiektu na stosie i wariant dynamiczny na stercie; dostęp wykonaj przez wskaźniki.

Zadanie 5

Napisz program przechowujący dane ucznia: imię, nazwisko, rok urodzenia, klasa, grupa. Pobierz dane z klawiatury i wyświetl je kontrolnie. Operacje wejścia/wyjścia wykonaj za pomocą funkcji zewnętrznych niezależnych od klasy Uczen.

Zadanie 6

Napisz program obliczający odległość między dwoma punktami na płaszczyźnie kartezjańskiej. Klasa powinna zawierać dwie zmienne członkowskie i jedną metodę. Każda zmienna członkowska powinna należeć do typu strukturalnego przechowującego współrzędne punktu.

Samoocena

- Rozumiem różnicę między klasą, obiektem i strukturą.

- Umiem użyć private/public oraz metod klasy.
- Umiem przekazać obiekt przez referencję i wskaźnik.
- Rozumiem różnicę między zmienną instancyjną i statyczną.
- Umiem utworzyć obiekt dynamiczny i zwolnić pamięć.